Técnicas y Herramientas Modernas II

Taller de fotografía

Integrantes:

Aguirre, María Guadalupe

Perez Vicchi, Santiago

Coronado, Ignacio

Sfragara, Luciano

Del Pópolo, Francisco

Zoia, Julián

Alarcón, Rocío

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo

Profesor: Palma, Ricardo Raúl

2026

Informe de Análisis de Falla de Material

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir y analizar la falla observada en una probeta cilíndrica de hierro fundido gris (con aproximadamente 3 % de carbono) sometida a un ensayo de compresión. Se busca identificar el modo de falla, reconstruir la secuencia causal ("cómo" ocurrió) y establecer la causa raíz ("por qué" ocurrió), vinculando ambos aspectos con la microestructura de la fundición, los estados de tensión y el comportamiento de fractura de los materiales frágiles. Además, en el marco del Taller de fotografía, se evalúa la calidad técnica y la composición del registro fotográfico.

2. Identificación del Objeto

El objeto analizado (figura 1) es una probeta de forma cilíndrica de hierro fundido gris, con aproximadamente 3 % de carbono, de pequeña altura en relación con su diámetro. Presenta color gris oscuro y una superficie granular y rugosa, propia de la fundición, con manchas de óxido anaranjado en su cara superior, lo que indica exposición al medio ambiente. Macroscópicamente, la pieza presenta un ensanchamiento en su zona media (forma de "barril"), evidencia de una deformación plástica inducida por la compresión, y fisuras inclinadas sobre la superficie lateral.



Figura 1. Vista general de la probeta ensayada.

3. Descripción de la Falla Observada

La inspección visual de la probeta (figuras 2, 3 y 4) permite identificar las siguientes características:

- Ensanchamiento (abarrilamiento): el diámetro máximo se ubica en la zona media de la altura y disminuye hacia los extremos, que estuvieron en contacto con los platos de la máquina de ensayo.
- Fisura principal inclinada a aproximadamente 45° respecto del eje de la probeta, que recorre la superficie lateral de forma diagonal, con una fisura secundaria de orientación cruzada.
- Microfisuración y desprendimiento de material en el borde superior, y superficie con aspecto granular y brillos metálicos en las zonas donde las caras de la fisura se desplazaron entre sí.
- Caras de apoyo planas, con óxido superficial, sin evidencia de pandeo ni flexión global de la pieza.



Figura 2



Figura 3



Figura 4. Vista oblicua de la cara superior y de la fisura lateral.

4. Análisis del Mecanismo de Rotura

A partir de la inspección visual se determina que la probeta no colapsó por pandeo, sino por una deformación plástica limitada seguida de falla por corte. La fundición gris es frágil en tracción, pero en compresión su resistencia es entre 3 y 4 veces mayor y admite cierta deformación antes de romper. En una primera etapa, la probeta se acortó y se ensanchó para conservar su volumen. Como los extremos están restringidos por la fricción con los platos, el material cercano a ellos se deforma menos que el de la zona media, y se genera la forma de barril observada.

En una segunda etapa, las láminas de grafito, que actúan como microfisuras internas, y la tensión circunferencial de tracción que aparece en la zona ensanchada favorecieron la nucleación y la unión de microfisuras. La fractura se orientó según un plano inclinado a aproximadamente 45°, coincidente con el plano de máxima tensión de corte ($\tau_{max} = \sigma/2$) de un estado de compresión uniaxial. Este patrón es el característico de una falla por corte en compresión: las dos mitades de la probeta tienden a deslizar una sobre otra a lo largo de ese plano, y las superficies brillantes que se observan sobre la fisura son compatibles con ese deslizamiento.

5. Relación con la Ciencia y Tecnología de los Materiales

El comportamiento de la probeta se explica a través de los siguientes fenómenos y propiedades de los materiales:

- Microestructura de la fundición gris: el hierro fundido gris contiene aproximadamente 3 % de carbono, que se encuentra en su mayor parte como grafito en forma de láminas dentro de una matriz de ferrita y/o perlita. Estas láminas debilitan al material en tracción, pero en compresión se cierran y transmiten la carga, por lo que la resistencia a compresión es varias veces mayor que a tracción.
- Deformación plástica limitada y baja ductilidad: la fundición gris no presenta un límite de fluencia definido ni un endurecimiento por deformación apreciable. La deformación plástica ocurre por deslizamiento en la matriz metálica entre las láminas de grafito y es pequeña, lo que explica que el ensanchamiento observado sea moderado y que la probeta se agote rápidamente.
- Fricción en los extremos: el rozamiento entre la probeta y los platos restringe el flujo lateral del material en las bases, genera un estado de tensión triaxial y es la causa del abarrilamiento. A mayor fricción y menor relación altura/diámetro, más marcado es el efecto.
- Plano de máxima tensión de corte: según el círculo de Mohr, en compresión uniaxial la tensión de corte máxima actúa en planos a 45° del eje de carga, por lo que la fisura se orienta aproximadamente en esa dirección. En materiales frágiles como la fundición, el ángulo real puede desviarse algunos grados por efecto de la fricción interna.
- Láminas de grafito y estado superficial: las puntas de las láminas de grafito actúan como concentradores de tensión internos y como sitios de nucleación de microfisuras, que se propagan siguiendo el plano de corte. La rugosidad y la oxidación superficial contribuyen en el mismo sentido.
- Comportamiento frágil de la fundición: la fractura final por corte, con poca deformación previa y fisuras que avanzan por la matriz entre las láminas de grafito, es característica de un material de baja tenacidad como la fundición gris.

6. Análisis de Causas

Cómo ocurrió: la carga de compresión creció, la probeta se acortó y se ensanchó levemente (barril); las láminas de grafito y la tensión circunferencial en la zona ensanchada nuclearon microfisuras en la superficie; finalmente, estas se propagaron a lo largo del plano de máxima tensión de corte (≈ 45°) y la probeta falló.

Por qué ocurrió: la causa raíz es la aplicación de una carga de compresión que superó la resistencia de la fundición gris, combinada con la restricción por fricción en los extremos y con los concentradores de tensión internos que generan las láminas de grafito. La falla es consecuencia del ensayo y del comportamiento propio del material; no se identifican defectos de fabricación evidentes a simple vista.

7. Análisis del Registro Fotográfico

Como parte del taller, se aplicaron los criterios de lectura técnica de imágenes al registro de la probeta:

- Composición y centro de interés: las fotografías no se tomaron con la probeta en el cuadrante central de la cámara, sino ubicándola en uno de los tercios de la grilla de 9 cuadrantes que muestra la cámara del celular (regla de los tercios). Esta composición descentrada resulta más dinámica y deja visible

parte del contexto de apoyo y de ensayo. Se utilizaron planos laterales a la altura de la pieza (figuras 1 a 3) y un plano oblicuo (figura 4) para mostrar la cara superior y la fisura.

- Iluminación y contraste: la figura 1 presenta iluminación lateral dirigida, que resalta la textura granular y la fisura diagonal, aunque genera zonas muy brillantes. En las figuras 2 a 4 la luz es más suave y se visualiza mejor el relieve de la superficie.
- Enfoque y profundidad de campo: la profundidad de campo es reducida: la probeta está en foco y el fondo aparece desenfocado, lo que evita distracciones. En las vistas laterales, parte de los bordes queda levemente fuera de foco.
- Fondo y contexto: en las figuras 2 a 4 la probeta se apoya sobre una base cilíndrica de hormigón con agregados de color rojizo, y se distinguen al fondo la sombra y las partes de la máquina de ensayo, lo que ancla la imagen al contexto del laboratorio. En la figura 1 el fondo es una superficie oscura uniforme.
- Escala: ninguna de las fotografías incluye una referencia de escala (regla o pie de rey), lo que impide medir con precisión el ensanchamiento. Se recomienda incorporarla en futuros registros.

8. Conclusión

La falla analizada corresponde a una probeta de hierro fundido gris (aproximadamente 3 % de carbono) ensayada a compresión, que presentó una deformación plástica limitada (ensanchamiento en forma de barril por fricción en los extremos) y luego fractura por corte a aproximadamente 45° respecto del eje de carga, coincidente con el plano de máxima tensión de corte. El registro fotográfico documenta de forma clara estos rasgos. Se recomienda:

- Registrar las dimensiones iniciales y finales de la probeta, y la curva carga–deformación del ensayo.
- Incluir una escala de referencia en todas las fotografías y usar iluminación difusa para evitar brillos.
- Complementar con ensayos de dureza y metalografía para confirmar la morfología del grafito (láminas) y el tipo de matriz (ferrítica o perlítica) del material.
- Conservar las fotografías originales con sus metadatos para asegurar la trazabilidad.